Pricing des options européennes sur devises: modèles classiques, limites statistiques et apports du Machine Learning

Nezar FAGOURI[1,3] et Ahmad W. BITAR[1,2,3]

1Université de Technologie de Troyes, 12 Rue Marie Curie, 10300 Troyes
[2]LIST3N-MSAD, Université de Technologie de Troyes, 12 Rue Marie Curie, 10300 Troyes
[3]EUt+ Data Science Institute, European Union

Résumé. Le pricing d'options sur devises constitue un problème central en finance quantitative, mobilisant des outils issus des probabilités, statistiques et de l'optimisation. Les modèles classiques, tels que Black–Scholes et son extension de Garman–Kohlhagen, offrent un cadre théorique élégant et largement utilisé en pratique. Toutefois, ces modèles reposent sur des hypothèses fortes, en particulier l'hypothèse de volatilité constante, qui sont contredites par les données de marché. Ce rapport propose une présentation progressive du pricing des options européennes sur devises, en mettant en évidence les limites des modèles analytiques classiques, puis en établissant les liens naturels avec les méthodes statistiques. Enfin, des pistes d'amélioration basées sur le Machine Learning sont discutées, dans une optique d'ingénierie financière et non de recherche théorique avancée.

Mots-clés : options sur devises, Black–Scholes, Garman–Kohlhagen, volatilité implicite, Machine Learning.

1. Introduction générale

Le marché des changes, communément appelé marché FX (Foreign Exchange), est le marché financier le plus liquide au monde. Il permet l'échange de devises et constitue un pilier fondamental du commerce international, de la gestion des risques de change et des stratégies d'investissement globales. Les fluctuations des taux de change exposent les entreprises, les institutions financières et les investisseurs à des risques significatifs, ce qui justifie l'utilisation massive d'instruments dérivés tels que les options sur devises.

Ces dernières permettent de se couvrir contre des variations défavorables des taux de change tout en conservant un potentiel gain en cas de mouvement favorable. Parmi ces instruments, les options européennes, exerçables uniquement à la maturité, sont particulièrement utilisées en pratique en raison de leur simplicité et de leur liquidité.

Le problème du pricing d'une option européenne sur devises consiste à déterminer sa valeur théorique à partir de la dynamique supposée du taux de change et des conditions de marché. Les modèles classiques de la finance quantitative fournissent des formules analytiques explicites, mais leur capacité à reproduire fidèlement les prix observés sur les marchés reste limitée. Les écarts entre modèles et réalité de marché ont conduit au développement de modèles plus complexes, ainsi qu'à l'introduction progressive de méthodes statistiques avancées et de techniques issues du Machine Learning.

L'objectif de ce rapport est triple:

- présenter les fondements du pricing des options européennes sur le marché FX;
- analyser les limites structurelles des modèles classiques, notamment Black–Scholes et Garman–Kohlhagen;
- discuter des apports possibles des méthodes statistiques et du Machine Learning pour améliorer la calibration, la robustesse et l'efficacité numérique des modèles.

Dans ce rapport, l'objectif n'est pas de proposer un nouveau modèle de pricing, mais d'analyser comment les outils classiques de la finance quantitative peuvent être améliorés et complétés par des méthodes statistiques et de Machine Learning, dans une logique d'ingénierie financière appliquée. L'accent est volontairement mis sur la compréhension des hypothèses, la robustesse des calibrations et la cohérence financière des résultats.

2. Cadre du marché FX et quelques notions importantes

Supposons un espace de probabilité $(\Omega, F, \mathbb{P})$ muni d'une filtration $(F_t)_{t\in[0,T]}$, où:

- Ω est l'espace fondamental avec $\text{card}\,(\Omega) < \infty$;
- F est la tribu ;
- $\mathbb{P}$ représente la probabilité d'origine.

2.1. Taux de change et conventions

Nous considérons un taux de change S_t, défini comme le prix, en devise domestique, d'une unité de devise étrangère à la date t. Plus particulièrement, cela est souvent écrit comme FOR/DOM $= S_t$, ce qui signifie que 1 FOR $= S_t$ DOM. Cette convention est standard en finance FX et permet d'interpréter directement les variations de S_t comme des gains ou pertes exprimés en devise domestique.

Deux taux d'intérêt interviennent naturellement dans le cadre FX :

$r^d > 0$: taux d'intérêt sans risque domestique, $\qquad r^f > 0$: taux d'intérêt sans risque étranger.

2.2. Processus continu martingale

Un processus continu $(S_t)_{t\in[0,\ T]}$ est dit martingale si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites:

1. $E\left[|S_t|\right] < \infty \quad \forall\, t \in [0,\, T]\,,$
2. $E\left[S_t|F_s\right] = S_s,\ \forall\ s \leq t\ .$

Il convient que si $E\left[S_t|F_{t-1}\right] = S_{t-1}$, cela implique que la condition 2 est aussi bien satisfaite.

2.3. Probabilité équivalente à $\mathbb{P}$

Soit $Z \in L^1\left(\Omega,\, F,\, \mathbb{P}\right)$, positive et $E^{\mathbb{P}}\left[Z\right] = 1$. On pose $A \subset F$, et $\mathbb{Q}(A) = \int_\Omega \mathbb{1}_A\, Z\, d\mathbb{P}$. Alors $\mathbb{Q}$ est une probabilité sur $(\Omega,\, F)$ et Z est appelée dérivée de Randon-Nikodym de $\mathbb{Q}$ par rapport à $\mathbb{P}$. Ceci est noté comme $Z = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$. Si $\mathbb{P}\left(Z > 0\right) = 1$, alors $\mathbb{Q}$ est équivalente à $\mathbb{P}$. Plus particulièrement, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{P}$ partagent les mêmes ensembles négligeables:

$$\mathbb{Q}\left(A\right) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(A\right) = 0 \ \ \forall \ \ A \subset F\,.$$

2.4. Changement de mesure

Si $S_t = \mathbb{1}_A$, alors:

$$E^{\mathbb{Q}}\left[\mathbb{1}_A\right] = \mathbb{Q}\left(A\right) = \int_\Omega \mathbb{1}_A\, Z\, d\mathbb{P} = E^{\mathbb{P}}\left[Z\, \mathbb{1}_A\right] = E^{\mathbb{P}}\left[Z\, S_t\right]\ .$$

Nous savons que $\mathbb{1}_A \xrightarrow{\text{linéarité}}$ v.a étagées $\xrightarrow{\text{TCM}}$ v.a positives. Pour une v.a S_t positive, nous avons donc $E^{\mathbb{Q}}\left[S_t\right] = E^{\mathbb{P}}\left[ZS_t\right]$.

2.5. Mesure martingale équivalente

$\mathbb{Q}$ est une mesure martingale équivalente (ou mesure risque-neutre) si et seulement si:

1. $\mathbb{Q}$ est équivalente à $\mathbb{P}$;
2. Si V_t est la valeur d'un tel portefeuillle $\Rightarrow \tilde{V}_t = e^{-r^d} V_t$ est martingale. Plus particulièrement, nous avons:
   (a) $E^{\mathbb{Q}}\left[|\tilde{V}_t|\right] < \infty \ \ \forall \ \ t \in [0,\, T]\,;$
   (b) $\forall\ 0 \leq s \leq t \leq T, \quad E^{\mathbb{Q}}\left[\tilde{V}_t|F_s\right] = \tilde{V}_s\,.$

Cela implique que $\mathbb{Q}$ est une mesure martingale équivalente si est seulement si $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ et le pricing d'une option européenne peut se faire via une évaluation risque-neutre. Dans le cadre FX, le choix de la mesure martingale équivalente domestique conduit à une dérive du taux de change égale au différentiel de taux $r^d - r^f$ [1].

Cette construction théorique permet de transformer un problème de pricing en un calcul d'espérance conditionnelle, ce qui constitue la base des formules analytiques classiques.

2.6. Interprétation économique du différentiel de taux

Dans le cadre du marché des changes, le différentiel de taux d'intérêt $r^d - r^f$ joue un rôle fondamental dans la dynamique du taux de change. Contrairement aux actions, le sous-jacent FX ne verse pas de

dividende. Cependant, le différentiel de taux peut être interprété comme un rendement implicite lié à la détention d'une devise par rapport à une autre.

D'un point de vue économique, ce différentiel est à l'origine des stratégies dites de *carry trade*, qui consistent à emprunter une devise à faible taux d'intérêt afin d'investir dans une devise offrant un taux plus élevé. Sous la mesure risque-neutre domestique, ce mécanisme se traduit par une dérive du taux de change égale à $r^d - r^f$, garantissant l'absence d'arbitrage.

Cette interprétation permet de mieux comprendre pourquoi le pricing des options européennes sur devises diffère légèrement de celui des options sur actions, et justifie l'introduction systématique des deux taux d'intérêt dans les formules de valorisation.

2.7. Absence de l'opportunité d'arbitrage et marché complet

Soit un tel portefeuille noté $(V_t)_{t\in[0,T]}$. Il s'agit d'un arbitrage si les trois conditions suivantes sont toutes satisfaites:

1. $V_0 = 0$;
2. $\mathbb{P}(V_T \geq 0) = 1$;
3. $\mathbb{P}(V_T > 0) > 0$.

Si au moins une de ces conditions n'est pas satisfaite, nous disons donc qu'il y a une absence de l'opportunité d'arbitrage. En addition, d'après le théorème fondamental d'arbitrage pricing, le pricing sous l'absence de l'opportunité d'arbitrage repose sur le fait qu'il existe au moins une mesure martingale équivalente. Si cette dernière est unique, le marché est donc complet. Par contre, s'il existe une infinité de mesures martingales équivalentes, le marché est donc incomplet.

D'ailleurs, l'absence de l'opportunité d'arbitrage garantit qu'il n'existe pas de stratégie permettant de gangner de l'argent sans risque. Dans le cadre des options FX, des relations telles que la parité call–put assurent la cohérence entre les prix des différents produits dérivés. Toute violation de ces relations impliquerait l'existence de l'opportunité d'arbitrage exploitable par les acteurs de marché.

Ainsi, le respect de ces contraintes est essentiel pour la construction de modèles de pricing fiables. Elles constituent également un point de référence important pour l'évaluation et la validation des méthodes numériques et statistiques présentées dans les sections suivantes.

3. Pricing des options européennes sur devises

3.1. Le pricing à la maturité

Le prix des options call et put européennes à la maturité sont donnés par :

$$\text{Call européen : } (S_T - K)_+, \qquad \text{Put européen : } (K - S_T)_+ ,$$

où K représente le strike (ou le prix d'exercice) et S_T est la valeur du taux de change à la maturité T. Ces fonctions de payoff sont non linéaires (figure 1) et introduisent une convexité fondamentale dans le problème de pricing, ce qui explique en partie la difficulté de modélisation.

Convexité des payoffs et rôle de la volatilité:

Les fonctions de payoff des options européennes sont par nature convexes par rapport à S_T. Cette convexité implique que la valeur d'une option ne dépend pas uniquement de l'espérance du taux de change à maturité, mais également de sa dispersion.

Autrement dit, à une espérance constante, une augmentation de la volatilité du taux de change entraîne

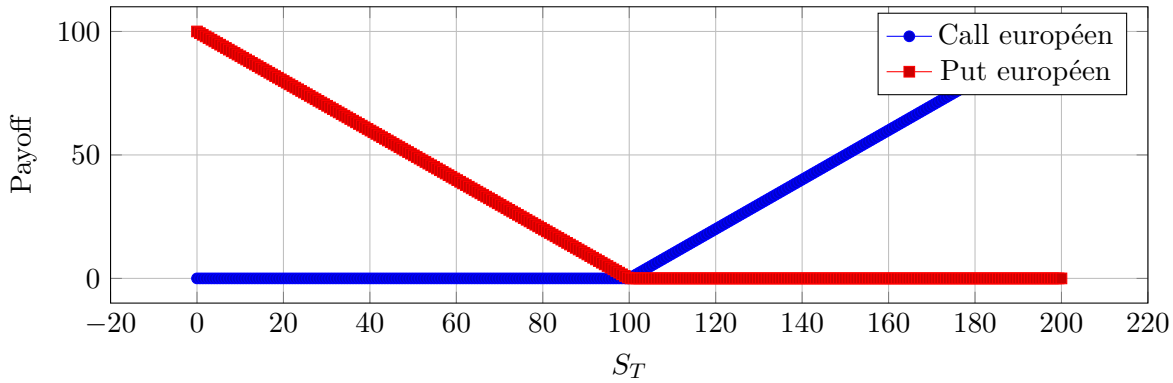

Figure 1: Payoffs d'options européennes pour un strike $K = 100$.

une augmentation de la valeur de l'option. Ce phénomène explique pourquoi la volatilité est un paramètre central dans le pricing des options, et pourquoi une mauvaise modélisation de celle-ci conduit à des écarts significatifs entre les prix théoriques et les prix observés sur le marché.

Cette propriété de convexité est également à l'origine de la non-linéarité du problème de pricing, rendant nécessaire l'utilisation de modèles probabilistes et numériques adaptés.

3.2. Le pricing à tout instant $t \in [0, T[$ via le modèle de Black–Scholes (avec l'extension Garman–Kohlhagen)

3.2.1. Hypothèses fondamentales

Le modèle de Black–Scholes [2] repose sur plusieurs hypothèses clés:

- le marché est complet, ce qui signifie qu'il existe une mesure martingale équivalente unique.;
- il y a une absence de l'opportunité d'arbitrage;
- le taux de change est une diffusion d'Itô continue et log-normale;
- le drift et la volatilité sont des processus deterministes et plus particulièrement des constants dans le temps;
- les marchés sont frictionless (pas de coûts de transaction, liquidité infinie);
- il est possible de se couvrir en continu [2, 3].

Dans le cadre du marché des changes, le modèle de Black–Scholes est étendu par Garman–Kohlhagen [1], afin de prendre en compte explicitement le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises.

3.2.2. Dynamique du taux de change

Soit deux processus de capitalisation $(D_t^d)_{t\in[0,T]}$ et $(D_t^f)_{t\in[0,T]}$ avec les dynamiques suivantes:

- $dD_t^d = r^d D_t^d dt, \qquad \text{avec } r^d > 0$
- $dD_t^f = r^f D_t^f dt, \qquad \text{avec } r^f > 0$

La dynamique du taux de change est donnée par :

$$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dB_t^{\mathbb{Q}} \, ,$$

où $\mathbb{Q}$ est une mesure martingale équivalente sous la monnaie domestique, $\mu \in \mathbb{R}$ représente le coefficient de drift, $\sigma > 0$ est la volatilité constante, et $\left(B_t^{\mathbb{Q}}\right)_{t\in[0,T]}$ est un mouvement Brownien standard (unidimensionnel) F_t-martingale sous la probabilité $\mathbb{Q}$.

Considérons deux actifs de base: le cash doméstique D_t^d et le cash étranger $S_t D_t^f$ (exprimé en cash domestique). D'après la formule d'Itô, la dynamique de $S_t D_t^f$ est calculée comme suit:

$$d(S_t D_t^f) = \frac{\partial(S_t D_t^f)}{\partial(S_t)} dS_t + \frac{\partial(S_t D_t^f)}{\partial(D_t^f)} dD_t^f + 0 = dD_t^d \,.$$

En remplaçant la dynamique de S_t et D_t^d par ce que nous avons mentionné avant, nous trouvons [4]:

$$\left(\mu + r^f\right) S_t D_t^f dt + \sigma S_t D_t^f dB_t^{\mathbb{Q}} = r^d \left(S_t D_t^f\right) dt \,.$$

Ceci implique que:

$$\mu = r^d - r^f \,,$$

et alors:

$$dS_t = \left(r^d - r^f\right) S_t dt + \sigma S_t dB_t^{\mathbb{Q}} \,.$$

Cette dynamique correspond au modèle proposé par Garman–Kohlhagen [1], qui constitue aujourd'hui la référence standard pour le pricing des options européennes sur devises.

3.2.3. Formule analytique de pricing d'une option Call (FOR/DOM) européenne

La valeur d'une options call (FOR/DOM) européenne sur le marché FX s'écrit:

$$C_t^{BS}(\text{FOR/DOM}, K, T) = E^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r^d(T-t)} \left(S_T - K\right)_+ |F_t\right] \,, \tag{1}$$

avec $S_T = S_t\, e^{\left(r^d - r^f - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma B_{T-t}^{\mathbb{Q}}}$. En résolvant (1), nous obtenons la solution analytique de pricing suivante:

$$C_t^{BS}(\text{FOR/DOM}, K, T) = S_t e^{-r^f(T-t)} \Phi(d_1) - K e^{-r^d(T-t)} \Phi(d_2) \,, \tag{2}$$

avec:

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (r_d - r_f + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \,,$$

et

$$d_2 = \frac{\ln(S_t/K) + (r_d - r_f - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} \,.$$

Ces formules constituent la base de la cotation des options sur devises en pratique et sont largement utilisées pour définir la volatilité implicite observée sur les marchés [1].

3.3. Quelques exemples de pricing

3.3.1. Exemple numérique

Considérons les paramètres suivants:

- spot $S_0 = 1.10$,
- strike $K = 1.10$,
- maturité $T = 1$ an,
- taux domestique $r_d = 2\%$,
- taux étranger $r_f = 1\%$,
- volatilité $\sigma = 3\%$.

En appliquant l'équation (2), nous obtenons les calculs suivants à la date $t = 0$:

$$d_1 = 0.34833\,;$$

$$d_2 = 0.31833\,;$$

$$C^{BS}\left(\text{FOR/DOM}, K, T\right) = 0.01910\,.$$

L'application directe de la formule de Garman–Kohlhagen permet alors d'obtenir une valeur numérique du call. Cet exemple illustre la simplicité d'utilisation du modèle, mais également sa forte dépendance de plusieurs paramètres tel que la volatilité σ ainsi que les taux sans risque domestique r^d et étranger r^f.

3.3.2. Pricing via la méthode de Monte-Carlo

Soit $(Y_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de "N" v.a indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d).

Notons h : $(h\left(Y_i\right))_{i\in\mathbb{N}} \rightarrow$ une suite de "N" v.a i.i.d d'espérance C et de variance $\sigma_h^2(Y)$. D'après la loi forte des grands nombres, notre estimateur de pricing d'une option call (FOR/DOM) européenne par la méthode de Monte Carlo est donnée comme suit [4]:

$$C_N\left(FOR/DOM\right) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} h\left(Y_i\right) \xrightarrow[N\,\to\,\infty]{} C = E[h(Y)]\,.$$

Dans notre cas, nous définissons:

$$h\left(Y_i\right) = e^{-r^d T}\left(S_0 e^{\left(r^d - r^f - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma Y_i\sqrt{T}} - K\right)_+ ,$$

avec $(Y_i)_{i\in\mathbb{N}} \sim \mathcal{N}\left(0,\,1\right)$. La figure 2 illustre un exemple de pricing via la méthode de Monte Carlo en suposant les mêmes paramètres que dans l'exemple numérique juste précédent.

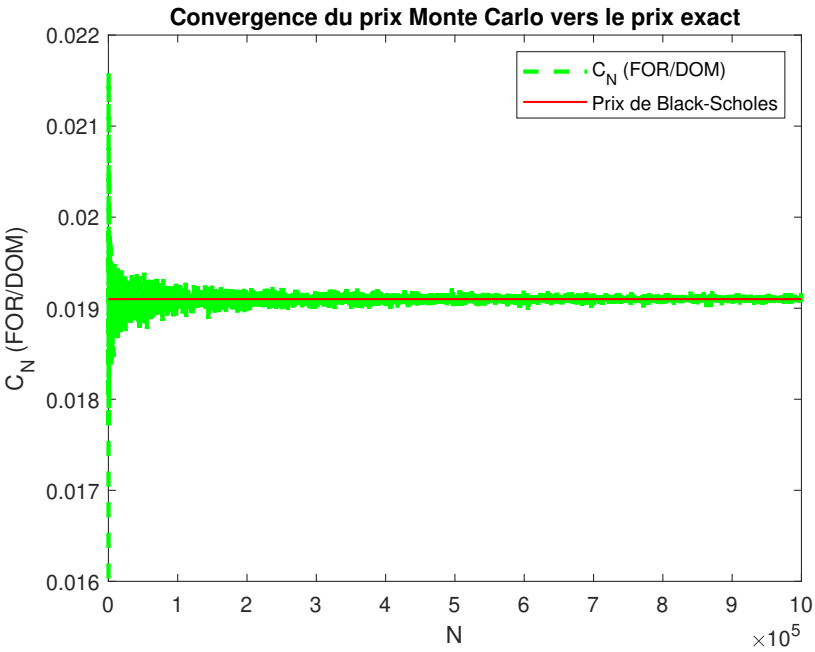

Figure 2: Convergence du prix Monte Carlo vers la valeur exacte. Échantillon de N entre 100 et $1,000,000$ à pas 100.

3.4. Sensibilités (Greeks) et limites pratiques

En pratique, le modèle de Black–Scholes–Garman–Kohlhagen est également utilisé pour calculer les sensibilités du prix de l'option, appelées *Greeks*. Parmi les plus importantes:

- le **Delta**, qui mesure la sensibilité du prix de l'option au spot FX;
- le **Vega**, qui mesure la sensibilité à la volatilité;
- le **Theta**, lié à l'écoulement du temps.

Ces quantités sont essentielles pour la couverture dynamique des portefeuilles d'options. Toutefois, lorsque les hypothèses du modèle sont violées (volatilité non constante, smile marqué), les stratégies de couverture basées sur ces Greeks deviennent imparfaites.

Cela motive l'introduction de modèles plus complexes ainsi que de méthodes numériques et statistiques, étudiées dans les sections suivantes.

4. Volatilité implicite et limites du modèle de Black–Scholes

4.1. Définition de la volatilité implicite

En pratique, les opérateurs de marché ne raisonnent pas directement en termes de prix d'options, mais en termes de volatilité implicite. Pour une option donnée, la volatilité implicite est définie comme la valeur de σ qui, injectée dans la formule de Black–Scholes ou de Garman–Kohlhagen, permet de retrouver le prix observé sur le marché [5, 6].

Supposons $t = 0$. Mathématiquement, pour une option call FOR/DOM européenne sur devises de prix de marché C^{mkt} (FOR/DOM), la volatilité implicite σ^{impl} est solution de :

$$C^{\text{BS}}(\sigma^{\text{impl}};\, \text{FOR/DOM}, K, T) = C^{\text{mkt}}\,(\text{FOR/DOM}, K,\, T)\ .$$

Cette inversion n'admet pas de forme analytique explicite et doit être réalisée numériquement, typiquement

via des méthodes de recherche de racines.

4.2. Smile et skew de volatilité

Les observations empiriques montrent que la volatilité implicite dépend fortement du strike K et de la maturité T. Cette dépendance est appelée *smile* ou *skew* de volatilité.

Dans le cas du marché FX, le smile est souvent asymétrique [7]. Cette asymétrie est liée à :

- des déséquilibres structurels entre devises;
- des anticipations de dépréciation ou d'appréciation asymétriques;
- la présence de risques extrêmes (queues épaisses).

Ces phénomènes ne peuvent pas être capturés par un modèle à volatilité constante.

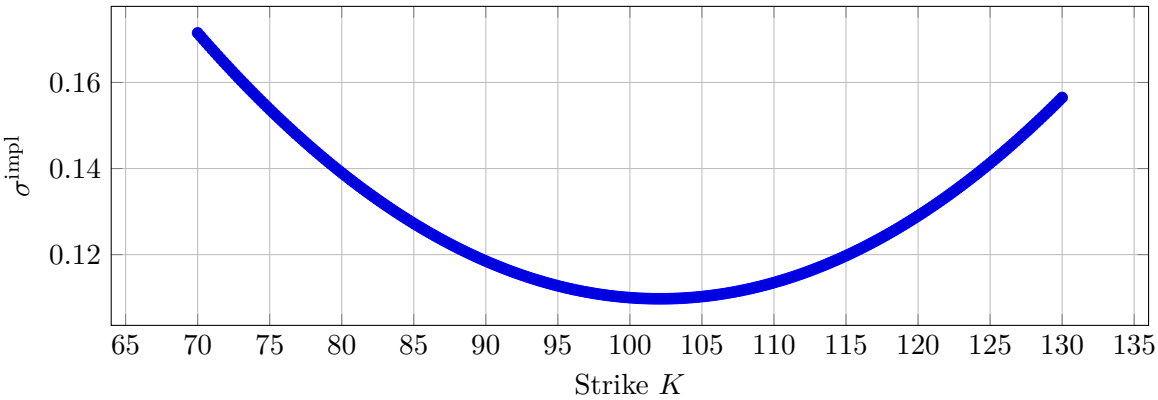

Figure 3: Smile/skew de volatilité implicite (exemple synthétique).

4.3. Limites structurelles de Black–Scholes

Les principales limites du modèle de Black–Scholes peuvent être résumées comme suit :

- l'hypothèse de volatilité constante est incompatible avec les smiles observés;
- la distribution lognormale sous-estime les événements extrêmes;
- le modèle est statique et ne décrit pas l'évolution temporelle de la surface de volatilité;
- différentes surfaces implicites peuvent conduire au même prix spot, rendant le marché incomplet.

Ces limites motivent l'introduction de modèles enrichis et de méthodes numériques plus flexibles.

5. Méthodes numériques classiques

Lorsque les formules fermées ne sont pas disponibles ou difficiles à exploiter, le pricing des options peut être réalisé à l'aide de méthodes numériques. Ces approches reposent sur la discrétisation du temps et/ou de l'espace, et constituent une alternative flexible aux modèles analytiques.

5.1. Du paramétrique au robuste: arbres binomiaux et trinominaux

Les arbres recombinants constituent une méthode numérique intuitive pour le pricing d'options. Le principe consiste à discrétiser l'intervalle de temps $[0, T]$ en N pas de taille $\Delta t = T/N$, et à approximer l'évolution du taux de change par des mouvements discrets [8, 9].

Dans un arbre binomial [9, 10], à chaque pas de temps, le taux de change peut évoluer comme suit:

$$S_n = S_{n-1}e^u \quad \text{ou} \quad S_n = S_{n-1}e^d,$$

où $n \in [1, N]$, $u > 0$ et $d < 0$ sont des facteurs de hausse et de baisse, généralement choisis en fonction de la volatilité et du pas de temps. Les probabilités associées sont ajustées de manière à garantir l'absence d'arbitrage sous la mesure risque-neutre.

La valeur de l'option est ensuite calculée par *backward induction*: on évalue d'abord le payoff à maturité, puis on remonte l'arbre en actualisant les valeurs attendues à chaque nœud.

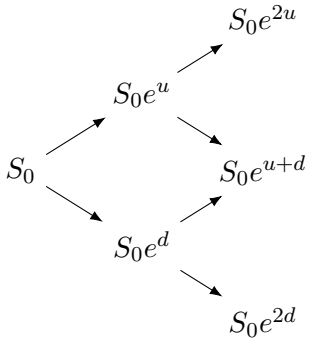

Figure 4: Arbre binomial recombiné (deux pas de temps).

Les arbres trinominaux étendent cette approche en introduisant un troisième mouvement possible (hausse, stabilité, baisse). Cette structure [11, 12, 10, 13, 14] améliore la convergence numérique et offre une meilleure stabilité, notamment pour les options à maturité longue ou présentant des payoffs peu réguliers. D'ailleurs, le grand défis demeure sur le pricing des options européennes sous l'existence d'une infinité de mesures martingales équivalente et donc dans un marché incomplet [10, 13, 14].

5.2. Lien avec le modèle de Black–Scholes

Lorsque le nombre de pas N tend vers l'infini, les arbres binomiaux et trinominaux convergent vers la solution du modèle de Black–Scholes. Ils peuvent ainsi être interprétés comme une discrétisation du processus continu sous-jacent.

Cette propriété fait des arbres recombinants un outil pédagogique important: ils permettent de relier une intuition probabiliste discrète à une formulation continue en temps et en espace.

6. Lien avec les méthodes statistiques

La figure 5 présente le lien avec les méthodes statistiques.

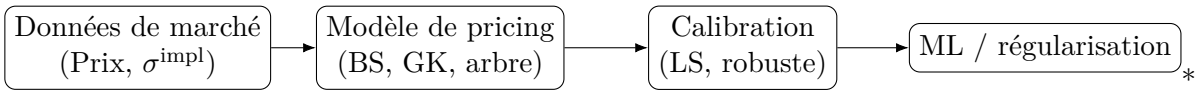

Figure 5: Chaîne de pricing et calibration des options sur devises.

6.1. Calibration comme problème de moindres carrées

En pratique, un modèle de pricing contient des paramètres θ (par exemple σ dans Black–Scholes/Garman–Kohlhagen, ou plusieurs paramètres dans un modèle plus riche). La **calibration** consiste à choisir θ pour que les prix théoriques reproduisent au mieux les cotations observées sur le marché.

Cette approche a notamment été étudiée dans le cadre du pricing d'options en marchés incomplets, où

la régression linéaire permet d'approximer les prix d'options en l'absence de stratégie de couverture parfaite [14, 13, 10].

6.1.1. Données de calibration

On dispose d'un ensemble de cotations pour différentes maturités T_i et strikes K_i. Selon les conventions de marché, ces cotations peuvent être :

- des **prix** $C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM}, K_i, T_i)$ (souvent mid, ou bid/ask);
- ou des **volatilités implicites** $\sigma^{\text{impl}}(K_i, T_i)$, plus stables et plus faciles à comparer entre strikes et maturités.

6.1.2. Formulation moindres carrées sur les prix

Une formulation standard est de minimiser l'écart quadratique entre prix modèle et prix de marché [5] :

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \sum_{i=1}^{N} w_i \Big(C^{\text{model}}(\theta;\, \text{FOR/DOM}, K_i, T_i) - C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM}, K_i, T_i) \Big)^2,$$

où $w_i > 0$ sont des **poids** (ex. inverse du spread bid–ask, ou plus forts sur les points liquides). Cette pondération évite qu'un point peu liquide (ou mal coté) domine toute la calibration.

Remarque (pratique de marché)

Sur le marché FX, nous calibrons souvent plutôt en *volatilité implicite* qu'en prix : les erreurs sont plus homogènes entre strikes et maturités. Les poids $w_i > 0$ peuvent aussi refléter la liquidité et la fiabilité des quotes (e.g., bid/ask, profondeur de carnet).

6.1.3. Formulation sur la volatilité implicite

Au lieu de comparer les prix, nous pouvons comparer les volatilités implicites. Plus précisément, nous avons:

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \sum_{i=1}^{N} \tilde{w}_i \Big(\sigma^{\text{impl,model}}(\theta;\, K_i, T_i) - \sigma^{\text{impl,mkt}}(K_i, T_i) \Big)^2,$$

où $\tilde{w}_i > 0$ sont des **poids**, $\sigma^{\text{impl,model}}$ est la volatilité implicite correspondant au prix C^{model} (obtenue numériquement par inversion de Black–Scholes).

6.1.4. Lien avec l'optimisation et la suite du rapport

Cette calibration est un problème d'optimisation numérique. Dès que le modèle est plus complexe ou que le nombre de points N est grand, la recherche de $\theta^\star$ devient coûteuse. Cela justifie l'usage de techniques de **régularisation** [15, 16, 17, 18] et ouvre la voie à des approches de **Machine Learning**: initialisation intelligente, approximation rapide (surrogate), et surfaces apprises mais contraintes.

Régularisation: ridge, lasso et elastic net:

Dans la pratique, les données de marché sont bruitées et parfois incomplètes. Une calibration naïve peut conduire à des paramètres instables. Les techniques de régularisation permettent de stabiliser l'estimation:

- la régression ridge pénalise avec la norme l_2 ;
- la régression lasso favorise des solutions parcimonieuses (via la norme l_1);
- l'elastic net combine les deux approches (norme l_1 et l_2).

Ces méthodes peuvent introduire des contraintes douces sur la forme de la surface de volatilité implicite et éviter les oscillations non réalistes.

Régression robuste:

Dans un cadre réel de marché, les prix d'options observés peuvent être affectés par des imperfections : faible liquidité sur certains strikes, écarts bid–ask importants, erreurs de cotation ou événements exceptionnels. Dans ce contexte, l'utilisation d'une fonction de coût quadratique classique peut conduire à une calibration excessivement influencée par quelques observations aberrantes (outliers) [13, 14]. La régression robuste vise à limiter l'impact de ces observations en remplaçant la pénalisation quadratique par une fonction de perte moins sensible comme présenté dans les travaux classiques de statistique robuste [19, 20].

6.1.5. Formulation générale

Nous supposons un ensemble de prix de marché $C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM}, K_i, T_i)$ et un modèle de pricing $C^{\text{model}}(\theta; \text{FOR/DOM}, K_i, T_i)$. En bénéficiant du travail dans [20, 13, 14], nous pouvons considérer le problème de calibration robuste suivant:

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^{N} w_i \rho\Big(C^{\text{model}}(\theta; \text{FOR/DOM}, K_i, T_i) - C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM}, K_i, T_i)\Big) ,$$

où $\rho(\cdot)$ est une fonction de perte non constante. Le tableau 1 présente trois différentes fonctions de perte $\rho(\cdot)$ qui peuvent être considérées:

Estimators	$\rho(x_i)$
Huber	$\begin{cases} (x_i)^2 & \text{if } \lvert x_i\rvert \le \kappa \\ 2\kappa\lvert x_i\rvert - \kappa^2 & \text{if } \lvert x_i\rvert > \kappa \end{cases}$
Bisquare	$\begin{cases} 1-\left(1-(x_i)^2\right)^3 & \text{if } \lvert x_i\rvert \le \kappa \\ 1 & \text{if } \lvert x_i\rvert > \kappa \end{cases}$
Talwar	$\begin{cases} \frac{1}{2}(x_i)^2 & \text{if } \lvert x_i\rvert \le \kappa \\ \frac{1}{2}\kappa^2 & \text{if } \lvert x_i\rvert > \kappa \end{cases}$

Table 1: Différentes fonctions de perte $\rho(\cdot)$.

6.1.6. Application au pricing d'options

Dans le contexte du pricing des options européennes sur devises, la régression robuste est particulièrement pertinente pour:

- la calibration de surfaces de volatilité implicite à partir de données de marché bruitées;
- la stabilisation des paramètres lorsque certaines maturités ou certains strikes sont peu liquides;
- l'amélioration de la cohérence globale de la surface, sans sur-ajuster des points isolés.

Cette approche constitue un compromis efficace entre précision de calibration et robustesse face aux imperfections des données réelles [13, 14].

6.2. Calibration et généralisation hors-échantillon

Un enjeu central de la calibration des modèles de pricing réside dans leur capacité de généralisation hors-échantillon. Une calibration trop précise sur un instant donné peut conduire à un ajustement excessif des paramètres aux données observées, au détriment de la stabilité des prix et des sensibilités dans le temps.

Dans un cadre pratique, les paramètres calibrés sont régulièrement testés sur des données non utilisées lors de l'estimation (validation hors-échantillon), afin d'évaluer la robustesse du modèle face à des conditions de marché légèrement différentes.

Les techniques de régularisation et de régression robuste contribuent directement à améliorer cette généralisation, en limitant la variance des paramètres estimés et l'influence d'observations atypiques. Ce point est particulièrement important dans le contexte FX, où les régimes de volatilité peuvent évoluer rapidement.

7. Apports du Machine Learning au pricing d'options

Les méthodes de Machine Learning offrent des outils complémentaires aux modèles financiers classiques utilisés pour le pricing d'options. Leur objectif principal n'est pas de remplacer les modèles sans arbitrage tels que Black–Scholes ou Garman–Kohlhagen, mais d'en améliorer l'efficacité numérique, la robustesse face aux outliers et la capacité d'adaptation aux structures observées sur les marchés réels.

Dans le contexte du pricing d'options, le Machine Learning est principalement mobilisé comme un outil d'approximation, de régularisation ou d'accélération des calculs, tout en conservant les fondements théoriques issus de la finance quantitative.

7.1. Approximation de fonctions de pricing

Les réseaux de neurones peuvent être utilisés comme des approximateurs universels de fonctions. Dans le cadre du pricing d'options, l'idée consiste à apprendre la relation entre les paramètres d'entrée du modèle et le prix de l'option.

Formellement, nous cherchons à approximer une fonction de pricing de la forme suivante:

$$(S_0,\, K,\, T,\, r_d,\, r_f,\, \theta) \longmapsto C,$$

Le réseau est entraîné sur un ensemble de données constitué soit de prix synthétiques générés par un modèle de référence (Black–Scholes, Heston), soit de données issues du marché. Une fois entraîné, le modèle permet:

- une accélération significative du calcul des prix par rapport aux méthodes numériques classiques (arbres, EDP);
- un accès rapide aux sensibilités (Greeks) par différentiation automatique [21];
- une calibration plus efficace grâce à des évaluations rapides dans les boucles d'optimisation.

Cette approche est particulièrement intéressante lorsque les méthodes exactes deviennent coûteuses en temps de calcul, par exemple pour des modèles à plusieurs facteurs ou des calibrations répétées.

7.2. Apprentissage de surfaces de volatilité

Le Machine Learning peut également être employé pour apprendre directement des surfaces de volatilité implicite $\sigma^{\text{impl}}(K, T)$ à partir de données de marché.

Contrairement à une interpolation naïve, ces méthodes permettent d'intégrer simultanément:

- l'information provenant de différentes maturités;
- des contraintes de régularité assurant une surface lisse;
- des contraintes financières issues de l'absence d'arbitrage statique.

Dans ce cadre, le problème peut être formulé comme une régression contrainte, où la fonction de perte mesure l'écart entre la surface apprise et les volatilités observées, tout en pénalisant les violations de contraintes financières telles que la convexité en strike ou la monotonie en maturité.

Cette approche est particulièrement pertinente pour stabiliser les surfaces de volatilité construites à partir de données de marché bruitées ou incomplètes [21].

7.3. Lien avec l'optimisation et la régularisation

L'entraînement d'un modèle de Machine Learning repose sur la minimisation d'une fonction de coût, ce qui établit un lien direct avec les méthodes d'optimisation continue. Dans le contexte du pricing, cette fonction de coût peut être écrite sous une forme générique:

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^{N} w_i \left(C^{\text{mod}}(\theta;\, \text{FOR/DOM},\, K_i,\, T_i) - C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM},\, K_i,\, T_i) \right)^2 + \lambda \mathcal{R}(\theta),$$

où $\mathcal{R}(\theta)$ est un terme de pénalisation et $\lambda > 0$.

Les techniques de régularisation utilisées en Machine Learning présentent des analogies directes avec celles vues en statistiques:

- la pénalisation de type ridge utilise la norme l_2 sur les paramètres;
- la pénalisation de type lasso favorise des solutions plus parcimonieuses (via la norme l_1);
- des approches hybrides (elastic net) combinent les deux effets.

Ces mécanismes permettent de contrôler la complexité du modèle et de limiter le sur-apprentissage, en particulier lorsque les données disponibles sont peu nombreuses ou bruitées.

7.4. Lien avec les méthodes statistiques classiques

Du point de vue statistique, l'utilisation du Machine Learning pour le pricing peut être interprétée comme une extension non linéaire des méthodes de régression classiques. Les modèles linéaires ou quadratiques sont remplacés par des fonctions plus flexibles, capables de capturer des dépendances complexes entre les variables.

Par ailleurs, des techniques de régression robuste peuvent être intégrées afin de limiter l'influence des observations aberrantes [13, 14], fréquentes sur les données de marché en raison de problèmes de liquidité ou d'erreurs de cotation. Ces approches renforcent la stabilité des calibrations de surfaces de volatilité à partir de données réelles.

7.5. Limites et précautions

L'utilisation du Machine Learning en finance comporte néanmoins plusieurs risques:

- le sur-apprentissage, en particulier lorsque les données sont limitées;
- une forte dépendance au régime de marché, avec une possible dégradation des performances en période de stress;
- l'absence de garanties théoriques de non-arbitrage si les contraintes financières ne sont pas explicitement imposées.

Point clé

En pratique, un modèle de Machine Learning performant numériquement n'est pas nécessairement acceptable financièrement. Sans contraintes explicites, un modèle appris peut violer des conditions fondamentales d'absence d'arbitrage ou produire des sensibilités incohérentes. C'est pourquoi les approches hybrides, combinant l'apprentissage et les modèles financiers interprétables, sont privilégiées en ingénierie financière.

7.6. Comparaison qualitative des approches

Le tableau 2 présente une comparaison qualitatives des approches de pricing.

Approche	Interprétable	Coût calcul	Robustesse
Black–Scholes	Oui	Faible	Faible
Arbres / PDE	Oui	Moyen	Moyen
Statistique régularisée	Partielle	Moyen	Élevée
Machine Learning	Faible	Élevé (train)	Variable

Table 2: Comparaison qualitative des approches de pricing.

8. Discussion générale

Les résultats et méthodes présentés dans ce rapport illustrent le fait que le pricing des options européennes sur devises repose sur un compromis permanent entre simplicité théorique, précision numérique et robustesse face aux données réelles. Les modèles classiques, tels que Black–Scholes et son extension FX de Garman–Kohlhagen, constituent un socle fondamental: ils fournissent des formules analytiques, interprétables, rapides à calculer et largement utilisées comme références de marché.

Cependant, l'analyse met en évidence plusieurs limites structurelles de ces modèles. En particulier, l'hypothèse de volatilité constante est incompatible avec les observations empiriques, qui révèlent des surfaces de volatilité implicite dépendantes du strike et de la maturité. De plus, les données de marché sont souvent bruitées, incomplètes et affectées par des problèmes de liquidité, ce qui rend la calibration délicate.

Dans ce contexte, les méthodes statistiques jouent un rôle central. La calibration par moindres carrés permet de formuler le problème de pricing comme un problème d'optimisation, tandis que les techniques de régularisation (ridge, lasso, elastic net) améliorent la stabilité des paramètres estimés. Les méthodes de régression robuste apportent une protection supplémentaire contre les valeurs aberrantes (outliers), ce qui est particulièrement pertinent pour les données financières réelles.

Le Machine Learning s'inscrit naturellement dans cette continuité. Il ne vise pas à remplacer les modèles financiers classiques, mais à les compléter. En pratique, les approches d'apprentissage permettent:

- d'approximer rapidement des fonctions de pricing complexes lorsque les méthodes numériques classiques sont coûteuses;

- d'apprendre des surfaces de volatilité lissées et cohérentes à partir de données bruitées;
- d'accélérer les étapes de calibration grâce à des modèles hybrides combinant apprentissage et optimisation classique.

Toutefois, ces approches nécessitent des précautions importantes. Sans contraintes explicites, un modèle appris peut produire des résultats numériquement précis mais financièrement incohérents, notamment en violant des conditions d'absence d'arbitrage. Ainsi, l'intégration du Machine Learning doit impérativement s'appuyer sur des principes financiers solides et sur une validation rigoureuse des résultats.

Du point de vue de l'ingénierie financière, le choix d'un modèle de pricing dépend fortement du compromis recherché entre interprétabilité, robustesse et coût de calcul. Les modèles analytiques comme Black–Scholes restent privilégiés en front-office pour leur transparence et leur rapidité, tandis que les méthodes statistiques et hybrides sont davantage utilisées en calibration et en validation de surfaces. Le Machine Learning trouve ainsi sa place principalement comme outil de support; accélération numérique, régularisation ou approximation; plutôt que comme modèle de pricing autonome.

9. Conclusion

Ce rapport a présenté une étude progressive du pricing des options européennes sur devises, en partant des modèles analytiques classiques jusqu'aux approches modernes intégrant des méthodes statistiques et de Machine Learning. Les modèles de Black–Scholes et de Garman–Kohlhagen fournissent une base théorique essentielle, permettant de comprendre les mécanismes fondamentaux du pricing sans arbitrage, la construction de la mesure risque-neutre et le rôle central de la volatilité dans la valorisation des options.

D'un point de vue théorique, ces modèles reposent sur une hypothèse clé de marché complet, dans lequel tout payoff contingent peut être parfaitement répliqué par une stratégie de couverture dynamique. Cette hypothèse conduit à des formules fermées élégantes et interprétables, mais elle est rarement satisfaite en pratique sur les marchés FX réels. La présence de volatilité non constante, de données bruitées, de contraintes de liquidité et de risques extrêmes remet en cause la capacité de ces modèles à reproduire fidèlement les prix observés sur le marché.

L'analyse a montré que les méthodes numériques et statistiques jouent alors un rôle central pour combler cet écart entre théorie et pratique. La calibration par moindres carrés permet de formuler le pricing comme un problème d'optimisation, tandis que les techniques de régularisation et de régression robuste améliorent la stabilité des paramètres estimés face aux imperfections des données de marché. Ces approches constituent un lien naturel entre la finance quantitative et les méthodes statistiques.

Dans ce cadre, le Machine Learning apparaît comme un prolongement naturel de ces méthodes. Utilisé comme outil d'approximation, d'optimisation ou de régularisation, il permet d'améliorer l'efficacité numérique des modèles et leur capacité d'adaptation, tout en conservant une interprétation financière lorsque des contraintes issues de l'absence d'arbitrage sont explicitement imposées. L'enjeu principal n'est donc pas la substitution des modèles classiques, mais leur enrichissement au sein d'approches hybrides.

Perspectives et travaux futurs

Plusieurs prolongements naturels peuvent être envisagés à l'issue de ce travail. D'un point de vue théorique, l'étude de modèles à volatilité locale ou stochastique permettrait de mieux capturer les surfaces de volatilité implicite observées sur les marchés FX. Sur le plan statistique, l'intégration de contraintes d'absence d'arbitrage plus explicites dans les procédures de calibration constitue une piste importante pour garantir la cohérence des résultats.

Du point de vue du Machine Learning, des travaux futurs pourraient porter sur l'apprentissage direct de surfaces de volatilité sous contraintes financières, ou sur l'utilisation de modèles hybrides combinant les réseaux de neurones et les structures analytiques classiques. Enfin, l'application de ces méthodes à des données de marché à plus haute fréquence ou à des options plus complexes constitue une extension naturelle dans une perspective d'ingénierie financière avancée.

Ainsi, l'application raisonnée des méthodes statistiques et du Machine Learning au pricing d'options sur devises s'inscrit pleinement dans une démarche d'ingénierie financière moderne, où la compréhension des modèles, la maîtrise des données et la robustesse des résultats priment sur la complexité algorithmique.

Dans une perspective de prolongement, ce travail pourrait être étendu à des modèles à volatilité locale ou stochastique, ainsi qu'à l'apprentissage de surfaces de volatilité sous contraintes d'absence d'arbitrage. L'utilisation de données de marché à plus haute fréquence constitue également une piste intéressante, tout en posant des défis supplémentaires en termes de bruit et de stabilité.

A. Annexe : Liste des symboles

Symbole	Signification
S_t	Taux de change au temps t
S_0	Taux de change initial
K	Strike (prix d'exercice)
T	Maturité de l'option
r^d	Taux d'intérêt sans risque domestique
r^f	Taux d'intérêt sans risque étranger
σ	Volatilité
C_t	Prix d'un call européen au temps t
C	Prix d'un call européen au temps $t = 0$
P	Prix d'un put européen
$\Phi(\cdot)$	Fonction de répartition de la loi normale
$\mathbb{Q}$	Mesure risque-neutre

Table 3: Liste des symboles utilisés dans le rapport.

B. Annexe : Rappels mathématiques pour le pricing FX

Cette annexe regroupe quelques formules essentielles utilisées dans le rapport, afin de faciliter la lecture et d'éviter d'alourdir le corps principal du texte.

B.1. Distribution lognormale du taux de change

Sous les hypothèses du modèle de Garman–Kohlhagen, le taux de change à maturité S_T suit une loi lognormale sous la mesure risque-neutre domestique :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(r_d - r_f - \tfrac{1}{2}\sigma^2\right)T,\ \sigma^2 T\right) .$$

Cette propriété est à la base de l'obtention des formules analytiques de pricing des options européennes sur devises.

B.2. Fonction de répartition de la loi normale

La fonction de répartition de la loi normale centrée réduite est définie par :

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du\,.$$

Elle intervient directement dans les formules de Black–Scholes et Garman–Kohlhagen via les termes $\Phi(d_1)$ et $\Phi(d_2)$.

B.3. Rappel sur la volatilité implicite

La volatilité implicite σ^{impl} est définie comme la solution du problème inverse:

$$C^{\text{BS}}(\sigma^{\text{impl}};\ \text{FOR/DOM},\ S_t,\ K,\ T,\ r_d,\ r_f) = C^{\text{mkt}}(\text{FOR/DOM},\ K,\ T)\,.$$

Cette quantité ne possède pas d'expression analytique explicite et doit être calculée numériquement, généralement par des méthodes de recherche de racines.

References

[1] M. B. Garman and S. W. Kohlhagen, "Foreign currency option values," *Journal of International Money and Finance*, vol. 2, no. 3, pp. 231–237, December 1983. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/a/eee/jimfin/v2y1983i3p231-237.html

[2] F. Black and M. Scholes, "The pricing of options and corporate liabilities," *Journal of Political Economy*, vol. 81, no. 3, pp. 637–654, 1973. [Online]. Available: http://www.jstor.org/stable/1831029

[3] R. C. Merton, "Theory of rational option pricing," *The Bell Journal of Economics and Management Science*, vol. 4, no. 1, pp. 141–183, 1973. [Online]. Available: http://www.jstor.org/stable/3003143

[4] A. W. Bitar, "Calcul stochastique pour les options européennes sur devises," Apr. 2024, lecture. [Online]. Available: https://utt.hal.science/hal-05231575

[5] R. Cont and S. B. Hamida, "Recovering volatility from option prices by evolutionary optimization," *Derivatives*, 2004. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:13967217

[6] D. Stefanica and R. Radoicic, "An explicit implied volatility formula," *International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF)*, vol. 20, no. 07, pp. 1–32, November 2017. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/a/wsi/ijtafx/v20y2017i07ns0219024917500480.html

[7] M. Ehrmann and M. Fratzscher, "Exchange rates and fundamentals: new evidence from real-time data," *Journal of International Money and Finance*, vol. 24, no. 2, pp. 317–341, 2005, exchange Rate Economics. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560604001196

[8] W. Sharpe, *Investments*, ser. Prentice-Hall International editions. Prentice-Hall, 1978. [Online]. Available: https://books.google.fr/books?id=4UgWAQAAMAAJ

[9] J. C. Cox, S. A. Ross, and M. Rubinstein, "Option pricing: A simplified approach," *Journal of Financial Economics*, vol. 7, no. 3, pp. 229–263, 1979. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X79900151

[10] B. Johan, "The trinomial asset pricing model," *GInstitutionen for matematiska vetenskaper, Goteborgs universitet, Thesis report*, 01 2016.

[11] P. P. Boyle, "Option valuation using a three jump process," 1986. [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150764610

[12] ——, "A lattice framework for option pricing with two state variables," *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol. 23, no. 1, pp. 1–12, 1988. [Online]. Available: http://www.jstor.org/stable/2331019

[13] A. W. Bitar, "Robust european call option pricing via linear regression," in *2025 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics Companion (CiFer Companion)*, 2025, pp. 1–5.

[14] A. W. Bitar, "Linear regression for currency European call option pricing in incomplete markets," in *Advances in Pacific Basin Business, Economics and Finance*, E. P. Limited, Ed., 2025, vol. 14. [Online]. Available: https://utt.hal.science/hal-04815308

[15] M. Avellaneda, C. Friedman, R. Holmes, and D. Samperi, "Calibrating volatility surfaces via relative-entropy minimization," *Applied Mathematical Finance*, vol. 4, no. 1, pp. 37–64, 1997. [Online]. Available: https://doi.org/10.1080/135048697334827

[16] T. F. Coleman, Y. Li, and A. Verma, “Reconstructing the unknown local volatility function,” pp. 192–215, March 2001. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/h/wsi/wschap/9789812810663_0007.html

[17] R. Cont and P. Tankov, “Non-parametric calibration of jumpÃ¢â,¬â€œdiffusion option pricing models,” *Journal of Computational Finance*, vol. None, no. None, p. None, None None. [Online]. Available: https://ideas.repec.org/a/rsk/journ0/2160565.html

[18] S. Crépey, “Calibration of the local volatility in a trinomial tree using tikhonov regularization,” *Inverse Problems*, vol. 19, no. 1, p. 91, dec 2002. [Online]. Available: https://doi.org/10.1088/0266-5611/19/1/306

[19] P. J. Huber, “Robust estimation of a location parameter,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 35, no. 1, pp. 73–101, 1964. [Online]. Available: http://www.jstor.org/stable/2238020

[20] R. A. Maronna, *Robust Statistics: Theory and Methods (with R)*. John Wiley Sons: Wiley Series in Probability and Statistics, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1002/9781119214656

[21] J. Ruf and W. Wang, “Neural networks for option pricing and hedging: a literature review,” 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1911.05620